

2020학년도 2학기 일반화학 II (분반 006)

담당 교수: 최정모

핵 화학 (19장)

11월 17일, 열여섯 번째 수업



지난 시간

- 18장 “전기 화학”
 1. 산화-환원 반응과 반응식 균형 맞추기
 2. 갈바니 전지
 3. 표준 환원 전위와 표준 기전력
 4. 전기 에너지와 화학 평형

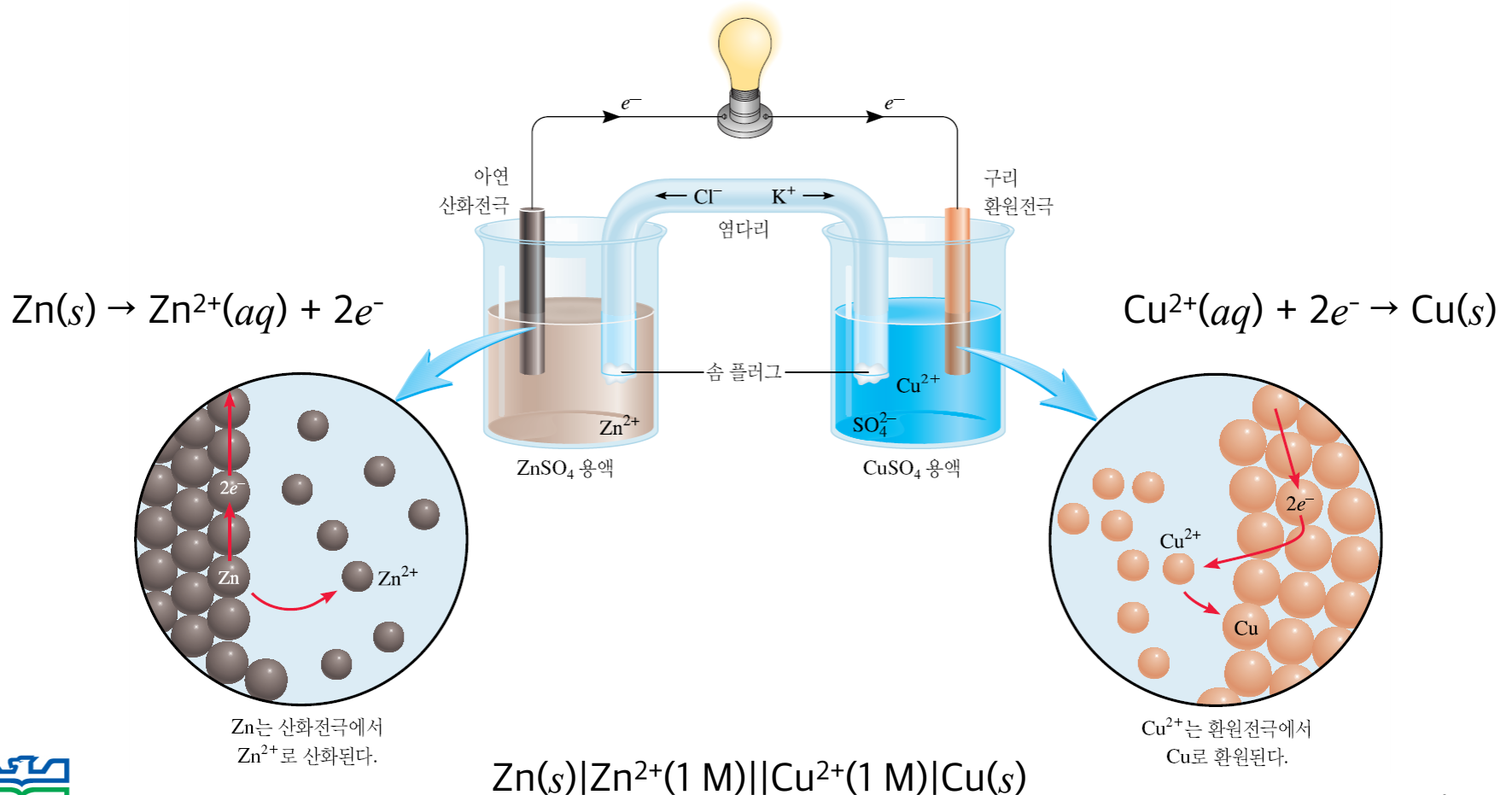
산화-환원 반응

전자가 이동하는 화학 반응

- 산화 반응: 전자를 잃는 반쪽 반응
- 환원 반응: 전자를 얻는 반쪽 반응

균형 맞추기: 이온식 → 반쪽 반응 → 반쪽 반응의 균형 →
전체 반응의 균형 → 검토

갈바니 전지



표준 환원 전위 E°

25°C에서 모든 용질의 농도가 1 M이고
모든 기체의 압력이 1 atm일 때, 환원 반응의 전압

전지의 표준 전위차(표준 기전력)

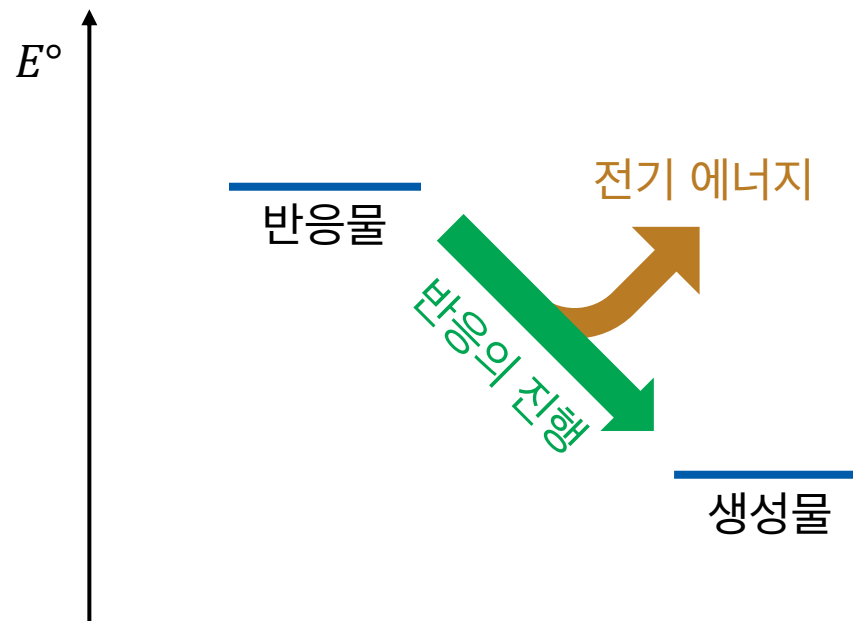
$$E^\circ_{\text{전지}} = E^\circ_{\text{환원전극}} - E^\circ_{\text{산화전극}}$$

표준 환원 전위의 성질

1. E° 가 클수록 환원되려는 경향성이 커지고(정반응), E° 가 작을수록 산화되려는 경향성이 커진다(역반응).
2. 전극 전위는 세기 성질이기 때문에 반응식의 계수와 무관하다.
3. 역반응에 대한 전위(산화 전위)는 부호를 바꿔서 계산한다.

지난 시간

전지의 원리



전기 에너지와 화학 평형

$$\Delta G = -nFE_{\text{전지}}$$

↖
패러데이 상수
($9.647 \times 10^4 \text{ C/mol}$)

$$\Delta G^\circ = -nFE_{\text{전지}}^\circ$$

$$E_{\text{전지}}^\circ = \frac{RT}{nF} \ln K$$

$$E_{\text{전지}} = E_{\text{전지}}^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

지난 시간

$\Delta G^\circ, K, E^\circ_{\text{전지}}$ 의 상관 관계

ΔG°	K	$E^\circ_{\text{전지}}$	평형의 위치
음수	> 1	양수	생성물 쪽으로 치우침
0	$= 1$	0	반응물과 생성물을 동등하게 선호
양수	< 1	음수	반응물 쪽으로 치우침

지난 시간

$\Delta G, Q, E_{\text{전지}}$ 의 상관 관계

ΔG	Q	$E_{\text{전지}}$	반응의 방향
음수	$< K$	양수	정반응이 자발적으로 진행
0	$= K$	0	평형 상태
양수	$> K$	음수	역반응이 자발적으로 진행

일반화학 요약

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

캐릭터 소개	화학 반응	양자 화학
--------	-------	-------

용액	기체
----	----

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

액체 고체	용액 (2)	화학 반응 (2)	화학의 여러 분야
----------	-----------	-----------	-----------

반응 속도	화학 평형	전기 화학	핵 화학	대기 화학	무기화학	유기 화학	생 화학
----------	-------	----------	---------	----------	------	----------	---------

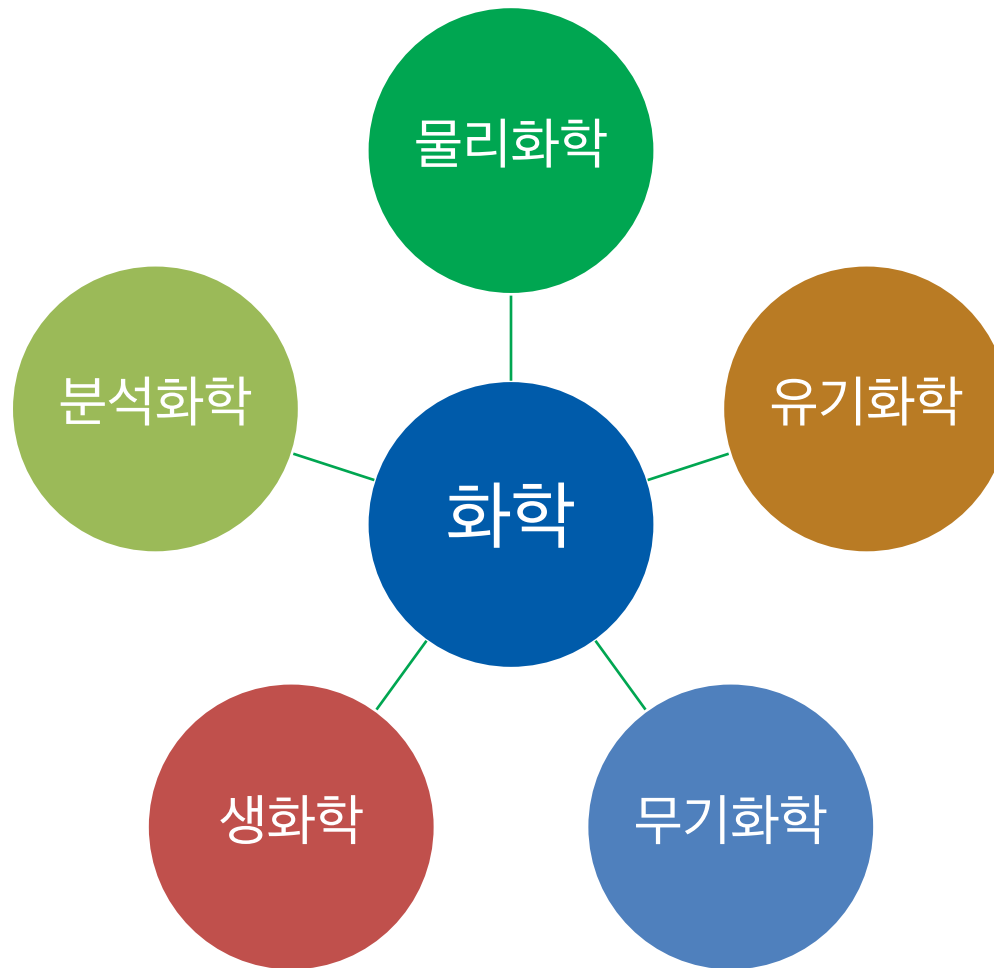
일반화학에서 배우는 것

화학의 공통 용어

화학의 기초 원리

화학의 여러 분야 소개

화학의 여러 분야



물리화학 및 분석화학

- 물리화학

- 화학의 기초 원리를 물리학적 방법으로 탐구
- 이론 분야와 실험 분야로 나뉨

- 분석화학

- 기초 원리를 기반으로 다양한 분석 기법을 개발
- 정량 분석: 화학 물질의 양을 측정
- 정성 분석: 화학 물질의 종류를 탐지

화학과 교육과정 (실험 제외)

4-2			유기분석	유기전자 소재화학	실용분자 소재화학	응용분석화학	생물물리화학
4-1		컴퓨터 응용화학	유기합성	유기금속화학	나노소재화학		생체분자화학
3-2	반응속도론		유기반응 메카니즘		무기화학 2		생화학 2
3-1	분자분광학		최신유기 반응과 응용		무기화학 1	기기분석 2	생화학 1
2-2	물리화학 2		유기화학 2			기기분석 1	
2-1	물리화학 1	화학빅데이터 분석법	유기화학 1			분석화학	
1	화학수학	일반화학 1, 2 / 일반물리학 1, 2					

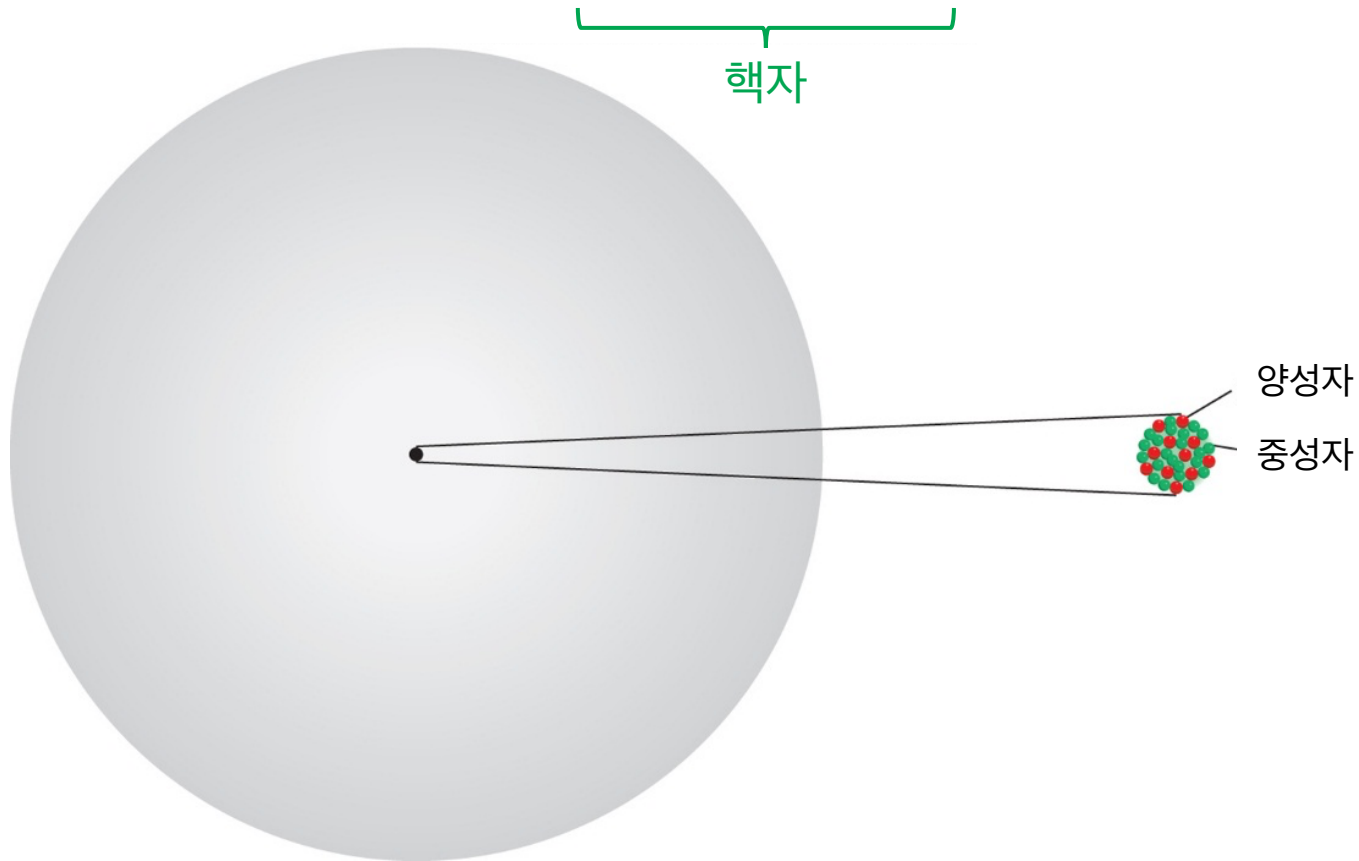
일반화학과 물리화학/분석화학

				물리화학 1		물리화학 2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
캐릭터 소개				화학 반응		양자 화학									
				용액	기체	열역학									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
액체 고체	용액 (2)	반응 속도	화학 평형			열역학(2)		전기 화학	핵 화학	대기 화학	무기화학		유기 화학	생 화학	
반응속도론		분석화학				기기분석 1									

핵 화학 (19장)

원자의 구조

원자 = 원자핵(양성자+중성자) + 전자



양성자, 중성자, 전자

표 2.1 아원자 입자의 질량과 전하

입자	질량(g)	전하	
		쿨롱	전하 단위
전자*	9.10938×10^{-28}	-1.6022×10^{-19}	-1
양성자	1.67262×10^{-24}	$+1.6022 \times 10^{-19}$	+1
중성자	1.67493×10^{-24}	0	0

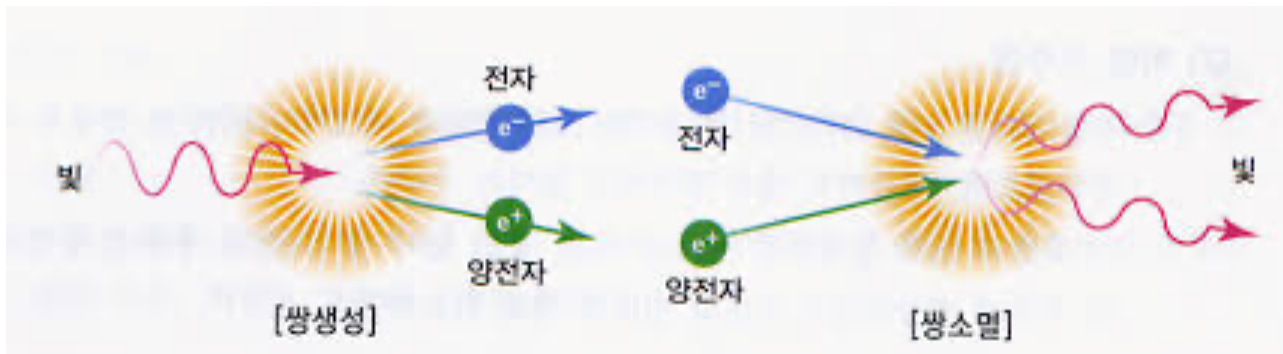
반입자

입자와 같은 질량을 가졌으나 전하가 반대인 입자

- 양전자: 전자의 반입자 (질량 동일, 전하량 +1)
- 반양성자: 양성자의 반입자 (질량 동일, 전하량 -1)
- 반중성자: 중성자의 반입자 (질량 동일, 전하량 0)

쌍생성과 쌍소멸

- 쌍생성: 입자와 반입자가 빛으로부터 생성되는 현상
- 쌍소멸: 입자와 반입자가 만나 소멸되고 빛이 되는 현상

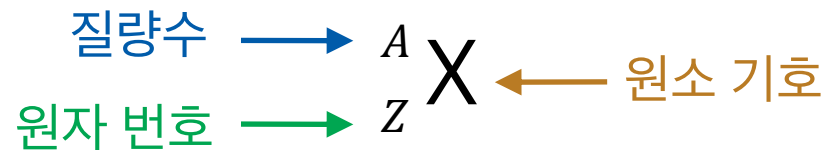


원자 번호와 질량수

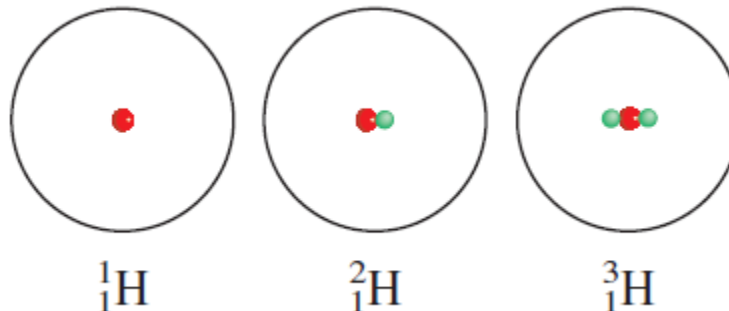
- 원자 번호 = 양성자의 수 (화학적 성질 결정)

- 질량수 = 양성자의 수 + 중성자의 수

- 표기법



- 동위원소: 원자 번호는 같지만 질량수가 다른 원자



기본 입자의 기호

- 양성자: 1_1p 또는 ${}^1_1\text{H}$
- 중성자: 1_0n
- 전자: ${}^0_{-1}e$ 또는 ${}^0_{-1}\beta$
- 양전자: 0_1e 또는 ${}^0_1\beta$
- 알파 입자(헬륨 원자핵): ${}^4_2\text{He}$ 또는 ${}^4_2\alpha$

화학 반응과 핵 반응

화학 반응

1. 원자는 화학 결합의 형성과 파괴에 의해 재배열된다.
2. 결합의 형성과 파괴에서 원자 또는 분자 궤도함수에 있는 전자들만 관여한다.
3. 반응은 비교적 작은 에너지의 흡수와 방출을 동반한다.
4. 반응 속도는 온도, 압력, 농도, 촉매에 의해 영향을 받는다.

핵 반응

1. 원소(또는 같은 원소의 동위원소)가 한 원소에서 다른 원소로 변환된다.
2. 양성자, 중성자, 전자와 다른 기본 입자들이 포함될 수 있다.
3. 반응은 대단히 큰 에너지의 흡수와 방출을 동반한다.
4. 반응 속도는 일반적으로 온도, 압력, 촉매에 영향을 받지 않는다.

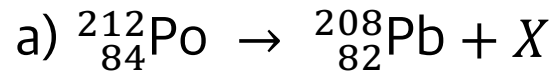
핵 반응식 균형 맞추기

- 질량수 보존: 양성자와 중성자의 합은 보존된다
- 원자 번호 보존: 핵 전하의 합은 보존된다

질량수와 원자 번호의 차이를 보고 균형을 맞춘다

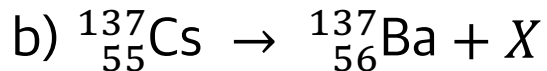
예제 19.1

다음 핵 반응식의 균형을 맞추시오(생성물 X 를 맞추시오).



양변의 차이로부터 X 의 질량수 = 4, X 의 원자 번호 = 2

이를 만족시키는 $X = {}_2^4\alpha$



양변의 차이로부터 X 의 질량수 = 0, X 의 원자 번호 = -1

이를 만족시키는 $X = {}_{-1}^0\beta$

핵 반응식과 에너지

- 핵 반응이 일어나면 질량의 변화(Δm)가 수반
- 감소된 질량은 에너지의 형태로 방출(ΔE)
- 질량-에너지 동등성 관계식

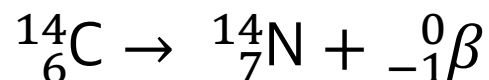
$$E = mc^2$$

따라서,

← 빛의 속도
(2.998×10^8 m/s)

$$\Delta E = \Delta m \times c^2$$

예: 탄소의 붕괴

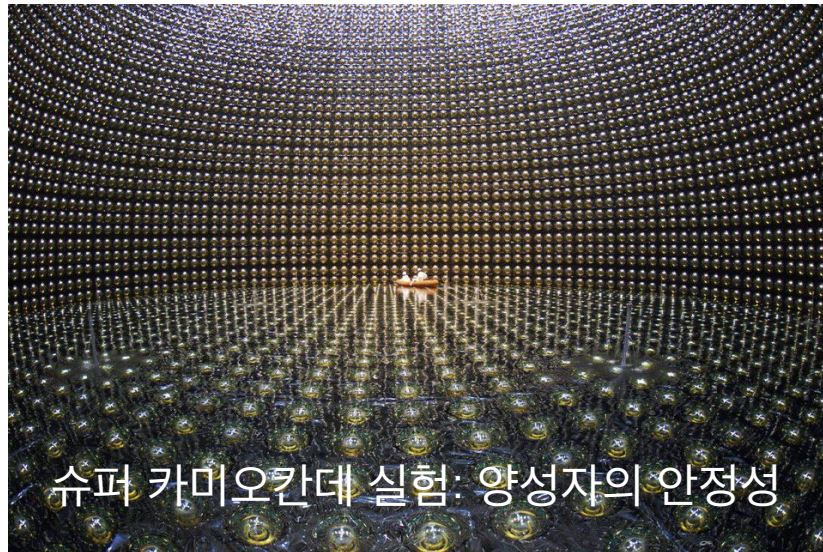
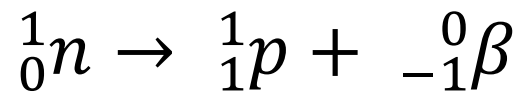


$$\begin{aligned}\Delta m &= m({}^{14}_7\text{N}) - m({}^{14}_6\text{C}) \\ &= (14.0030740 - 14.0032420) \text{ amu} = -0.0001680 \text{ amu} \\ &= -2.790 \times 10^{-31} \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta E &= \Delta m \times c^2 \\ &= (-2.790 \times 10^{-31} \text{ kg}) \times (2.998 \times 10^8 \text{ m/s})^2 \\ &= -2.508 \times 10^{-14} \text{ J} = 1.510 \times 10^7 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

핵자의 안정성

- 양성자: 안정(수소 이온)
- 중성자: 불안정하여 양성자와 전자로 붕괴

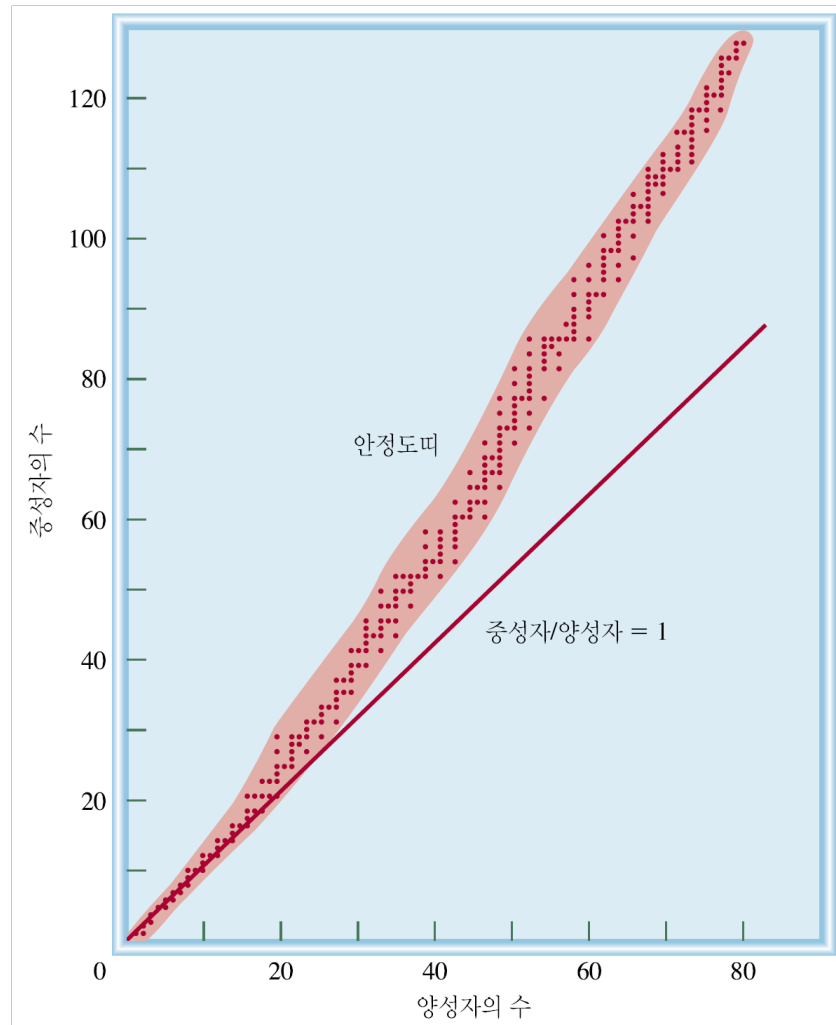


슈퍼 카미오칸데 실험: 양성자의 안정성

핵력

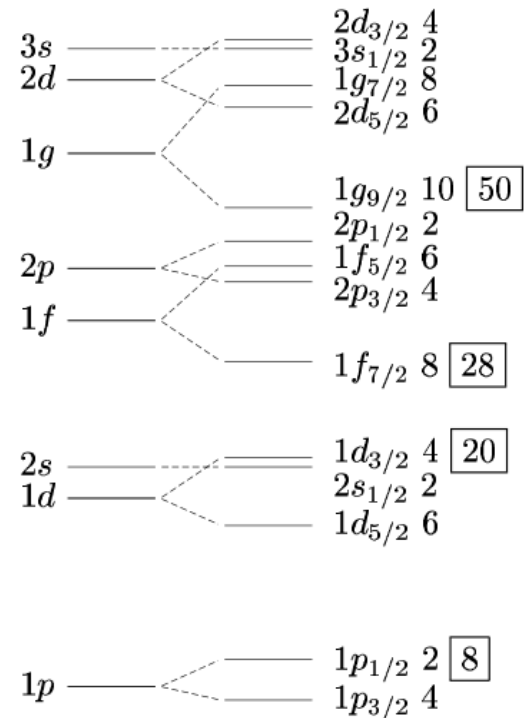
- 원자핵 = 양성자 + 중성자
- **핵력**: 양성자 사이의 반발력을 이길만한 강한 인력
 - 짧은 거리($r < 1.7 \text{ fm}$): 강한 인력
 - 먼 거리($r > 2.0 \text{ fm}$): 무시할 만한 힘
- **중성자 대 양성자 비**(n/p)
 - 작은 원자 번호: $n/p \sim 1$
 - 큰 원자 번호: $n/p > 1$

중성자 대 양성자 비



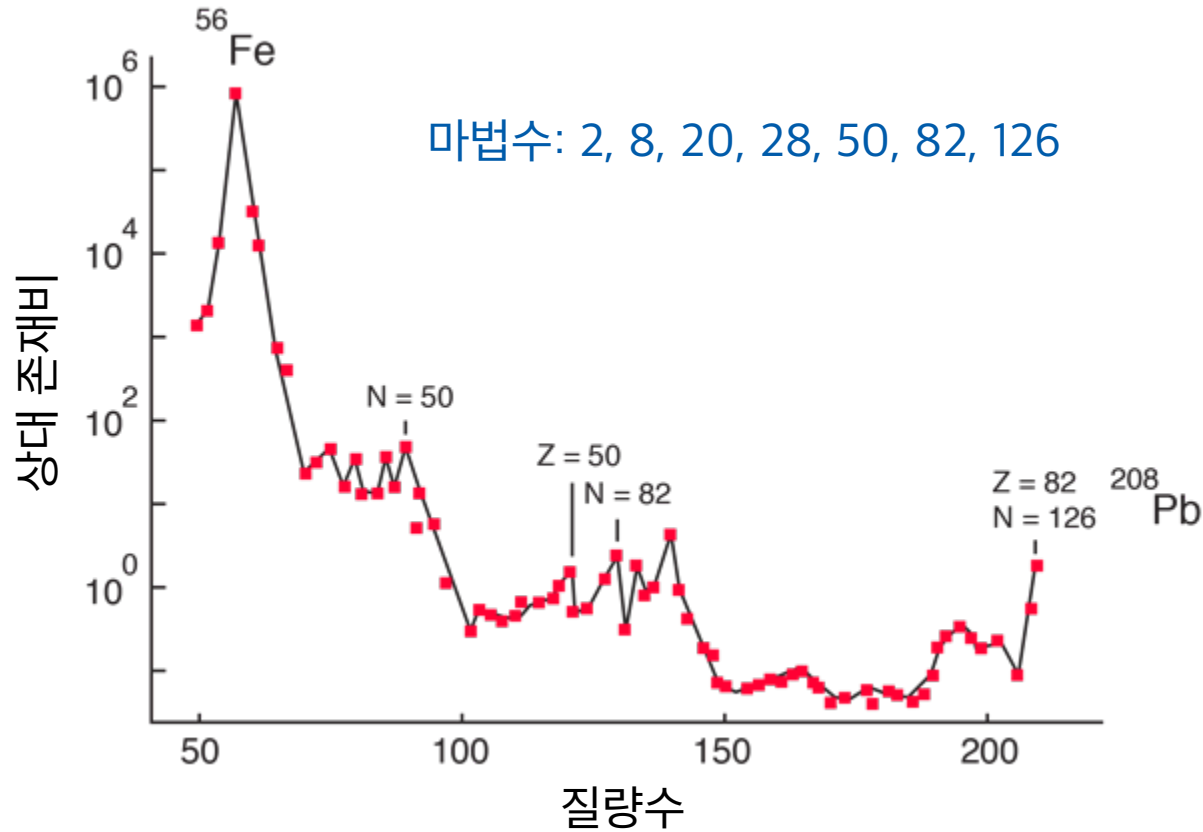
핵의 안정성

- **마법수:** 양성자나 중성자의 수가 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126인 핵이 그렇지 않은 핵보다 안정
- 양성자나 중성자의 수가 짝수인 핵이 홀수인 핵보다 안정



(그림 출처: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shells.png>)

핵의 안정성



(그림 출처: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Nuclear/shell2.html>)

핵 결합 에너지

“핵을 구성하는 핵자들을 떼어내는 데 필요한 에너지”

$$\Delta E = \Delta m \times c^2$$

$$\Delta m = (\text{핵의 질량}) - (\text{핵자의 총질량})$$

예: 플루오린-19의 핵 결합 에너지

- $^{19}_9\text{F}$ 의 원자 질량 = 18.9984 amu

- 양성자 9개의 질량

$$9 \times 1.007825 \text{ amu} = 9.070425 \text{ amu}$$

- 중성자 10개의 질량

$$10 \times 1.008665 \text{ amu} = 10.08665 \text{ amu}$$

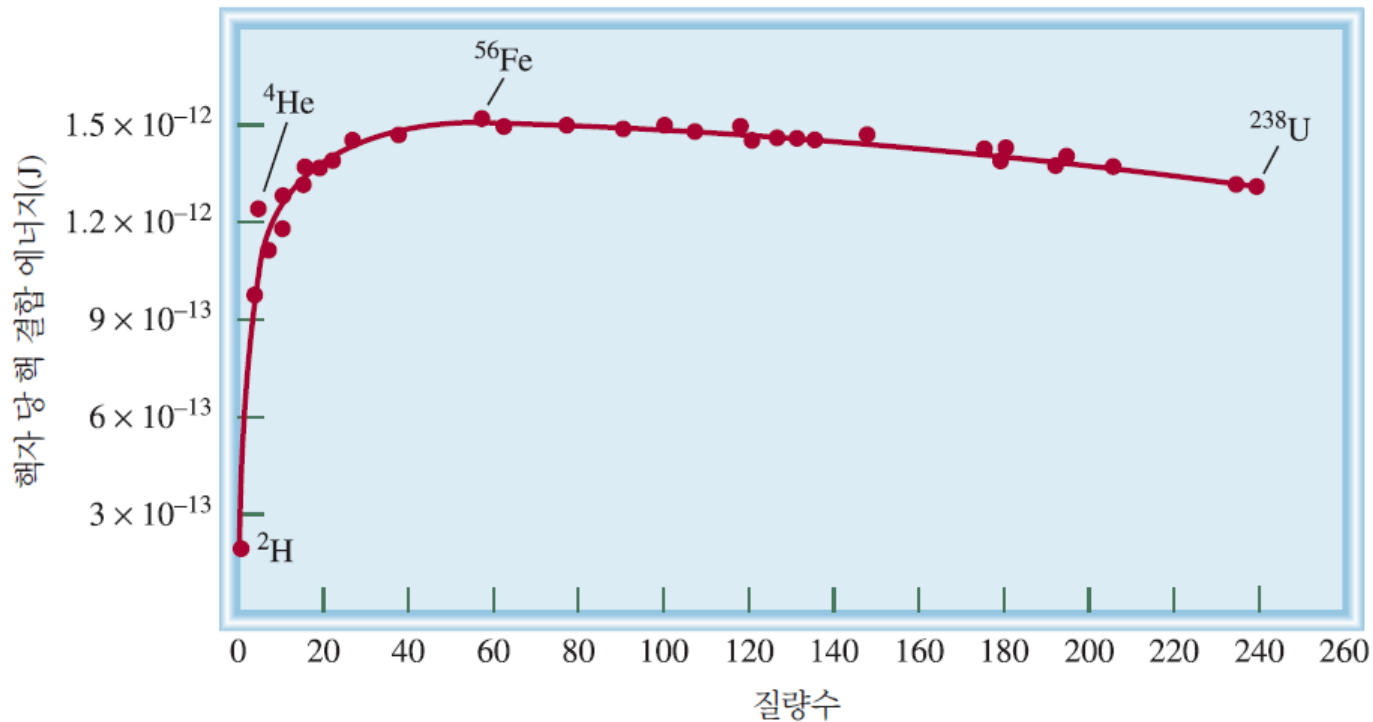
- 핵자의 총질량 = 19.15708 amu

- $\Delta m = (18.9984 - 19.15708) \text{ amu} = -0.1587 \text{ amu}$

- $\Delta E = -2.37 \times 10^{-11} \text{ J} = -1.43 \times 10^{10} \text{ kJ/mol}$

핵자당 핵 결합 에너지

핵 결합 에너지를 핵자의 수로 나눈 값



예제 19.2

$^{127}_{53}\text{I}$ 의 원자 질량은 126.9004 amu이다. 이 핵의 핵 결합 에너지와 핵자당 핵 결합 에너지를 계산하시오.

핵자의 수는 양성자 53개, 중성자 74개이므로

$$\begin{aligned}(\text{핵자의 총질량}) &= 53 \times (\text{양성자 질량}) + 74 \times (\text{중성자 질량}) \\ &= 53 \times 1.007825 \text{ amu} + 74 \times 1.008665 \text{ amu} \\ &= 128.05594 \text{ amu}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta m &= (126.9004 - 128.05594) \text{ amu} = -1.1555 \text{ amu} \\ &= -1.1555 \text{ amu} / (6.022 \times 10^{23} \text{ amu/g} \times 1000 \text{ g/kg}) \\ &= -1.919 \times 10^{-27} \text{ kg}\end{aligned}$$

예제 19.2

$^{127}_{53}\text{I}$ 의 원자 질량은 126.9004 amu이다. 이 핵의 핵 결합 에너지와 핵자당 핵 결합 에너지를 계산하시오.

$$\Delta m = -1.919 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\begin{aligned}\Delta E &= (-1.919 \times 10^{-27} \text{ kg}) \times (2.998 \times 10^8 \text{ m/s})^2 \\ &= -1.725 \times 10^{-10} \text{ J}\end{aligned}$$

핵 결합 에너지는 $1.725 \times 10^{-10} \text{ J}$

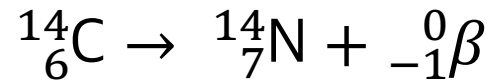
핵자당 핵 결합 에너지는 $\Delta E/127 = 1.358 \times 10^{-12} \text{ J}$

핵 반응의 종류

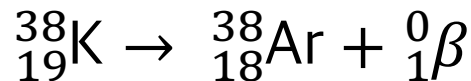
- 방사성 붕괴: 불안정한 핵이 입자나 복사선을 방출하여 안정해지는 것(한 입자가 스스로 변화)
- 핵 변환: 핵을 중성자나 양성자, 다른 핵으로 충돌시켜 변환시키는 것(두 입자가 충돌)
- 핵 분열: 큰 핵이 두 개 이상의 작은 핵으로 쪼개지는 것
- 핵 융합: 두 개의 작은 핵이 결합하여 큰 핵이 되는 것

방사성 붕괴 과정 (1)

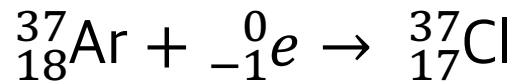
- **베타 붕괴**: 중성자를 양성자로 변환하면서 전자 방출



- **양전자 방출**: 양성자를 중성자로 변환하면서 양전자 방출

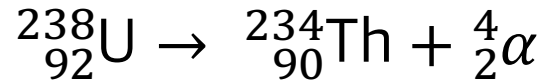


- **전자 포획**: 전자를 포획하면서 양성자가 중성자로 변환

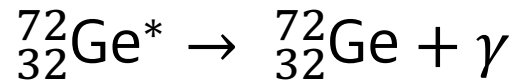


방사성 붕괴 과정 (2)

- 알파 붕괴: 알파 입자를 방출하면서 질량수 감소



- 감마 붕괴: 복사선인 감마선을 방출



방사성 붕괴의 반응 속도론

모든 방사성 붕괴는 1차 반응 속도식을 따른다.

속도 상수 λ 에 대해,

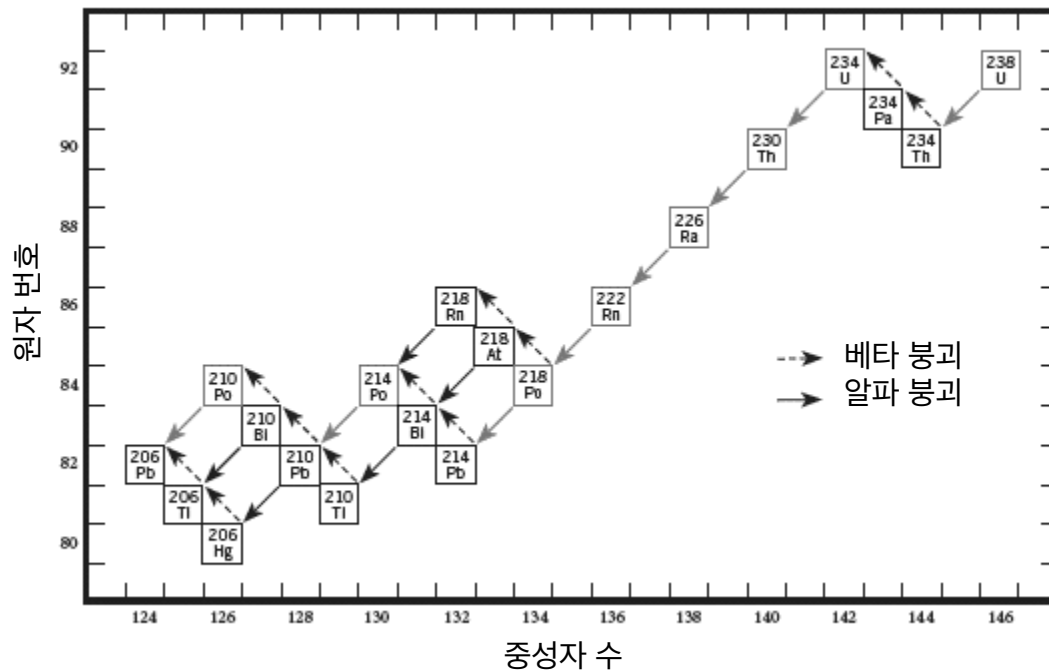
$$\ln \frac{N_t}{N_0} = -\lambda t$$

반감기 $t_{1/2}$ 는

$$t_{1/2} = 0.693/\lambda$$

방사성 붕괴 계열

안정한 동위원소를 형성하면서 끝나는 일련의 핵 반응



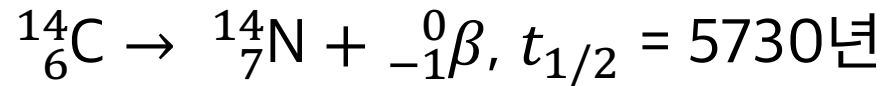
(그림 출처: <https://www.pinterest.co.kr/pin/20618110767721688/>)

방사성 붕괴의 응용

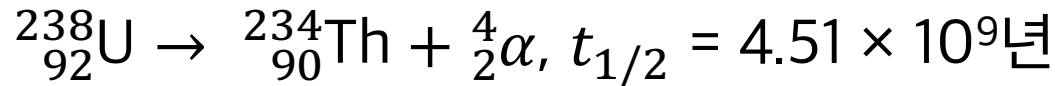
- 연대 측정: 반감기가 일정함을 이용
- 화학적/의학적 추적자: 방사선을 방출함을 이용

방사성 붕괴를 이용한 연대 측정

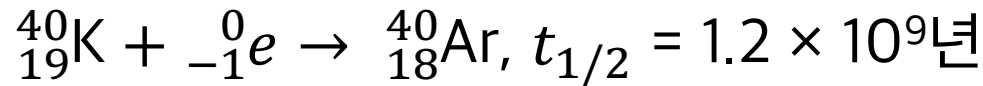
- 탄소-14



- 우라늄-238



- 포타슘-40



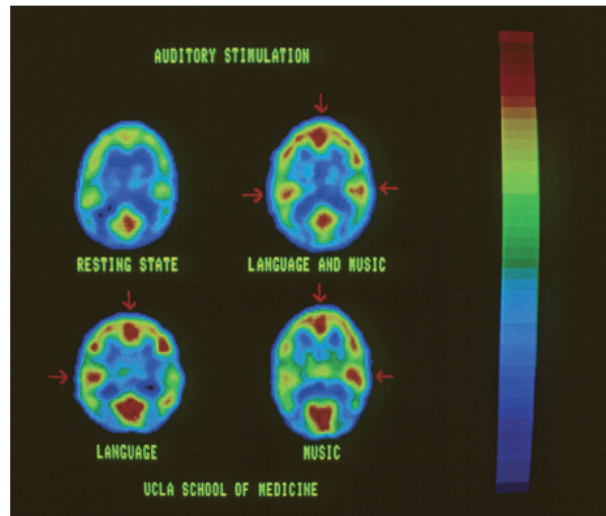
방사선의 종류

- **알파선**: 알파 입자(헬륨 원자핵)
- **베타선**: 베타 입자(전자)
- **감마선**: 전자기 복사선

방사선	파괴력	투과력
알파선	가장 큼	가장 작음
베타선	중간	중간
감마선	가장 작음	가장 높음

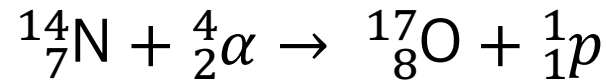
방사성 동위원소의 이용

- 추적자: 어떤 한 원소의 원자가 어떤 경로로 이동하는가를 추적하는데 사용되는 동위원소
 - $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$ 반응을 연구할 때 $^{14}\text{CO}_2$ 를 이용
 - 혈액 속 포도당을 추적할 수 있게 ^{18}F 를 포함한 분자를 주입

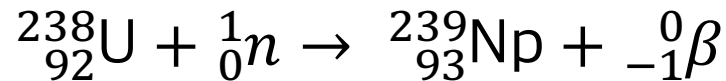


핵 변환

- 한 원소를 다른 원소로 변환할 수 있음



- 세상에 존재하지 않는 원소를 합성할 수 있음

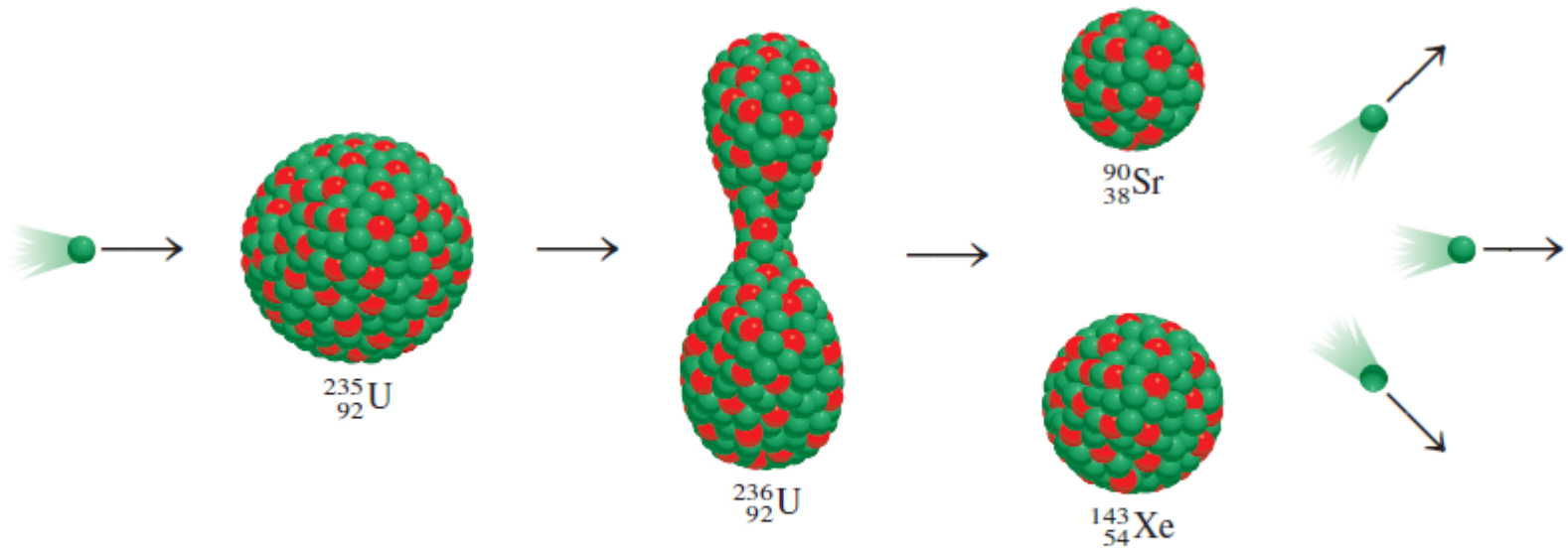
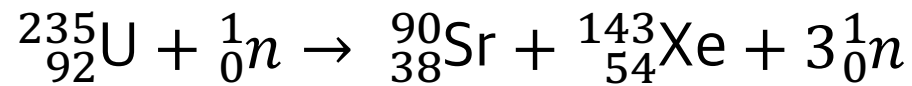


초우라늄 원소들

표 19.4 초우라늄 원소들

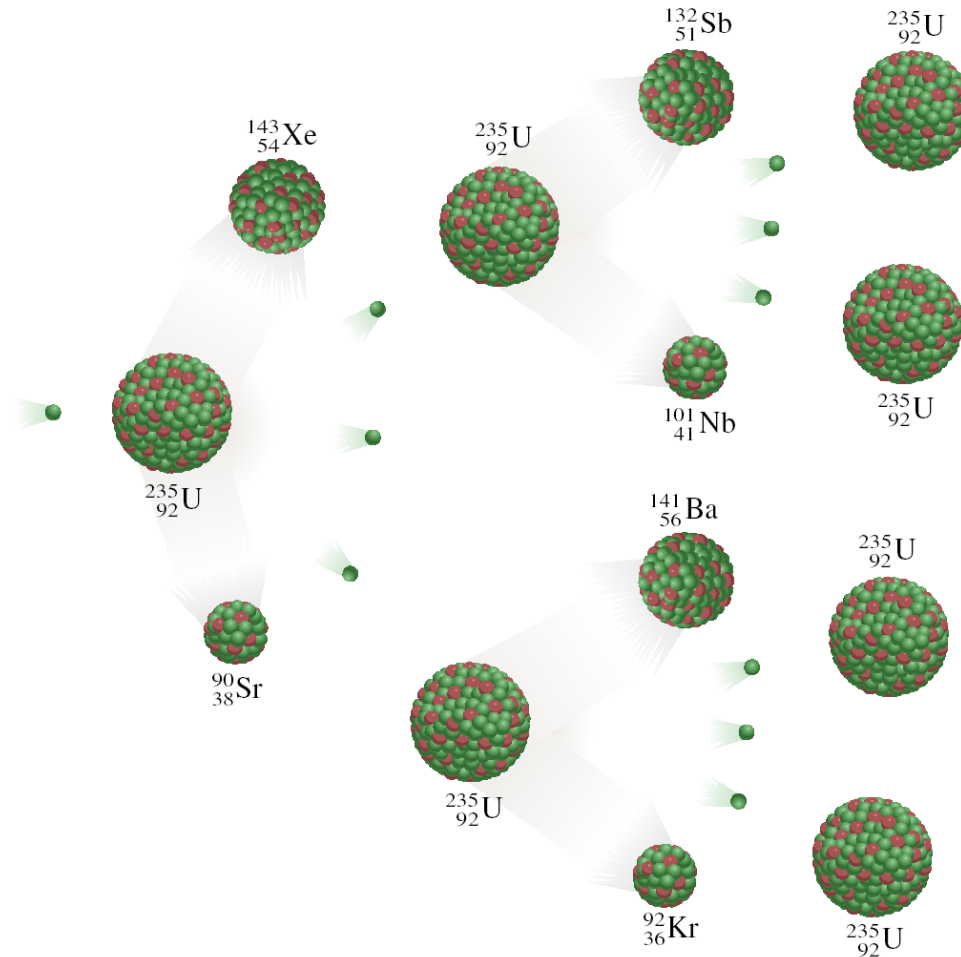
원자 번호	이름	기호	합성법
93	넵투늄(Neptunium)	Np	$^{238}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^{239}_{93}\text{Np} + {}^0_{-1}\beta$
94	플루토늄(Plutonium)	Pu	$^{239}_{93}\text{Np} \longrightarrow {}^{239}_{94}\text{Pu} + {}^0_{-1}\beta$
95	아메리슘(Americium)	Am	$^{239}_{94}\text{Pu} + {}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^{240}_{95}\text{Am} + {}^0_{-1}\beta$
96	퀴륨(Curium)	Cm	$^{239}_{94}\text{Pu} + {}^4_2\alpha \longrightarrow {}^{242}_{96}\text{Cm} + {}^1_0\text{n}$
97	버클륨(Berkelium)	Bk	$^{241}_{95}\text{Am} + {}^4_2\alpha \longrightarrow {}^{243}_{97}\text{Bk} + 2{}^1_0\text{n}$
98	캘리포늄(Californium)	Cf	$^{242}_{96}\text{Cm} + {}^4_2\alpha \longrightarrow {}^{245}_{98}\text{Cf} + {}^1_0\text{n}$
99	아인슈타이늄(Einsteinium)	Es	$^{238}_{92}\text{U} + 15{}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^{253}_{99}\text{Es} + 7{}^0_{-1}\beta$
100	페르뮴(Fermium)	Fm	$^{238}_{92}\text{U} + 17{}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^{255}_{100}\text{Fm} + 8{}^0_{-1}\beta$
101	멘델레븀(Mendelevium)	Md	$^{253}_{99}\text{Es} + {}^4_2\alpha \longrightarrow {}^{256}_{101}\text{Md} + {}^1_0\text{n}$
102	노벨륨(Nobelium)	No	$^{246}_{96}\text{Cm} + {}^{12}_6\text{C} \longrightarrow {}^{254}_{102}\text{No} + 4{}^1_0\text{n}$
103	로렌슘(Lawrencium)	Lr	$^{252}_{98}\text{Cf} + {}^{10}_5\text{B} \longrightarrow {}^{257}_{103}\text{Lr} + 5{}^1_0\text{n}$
104	러더퍼듐(Rutherfordium)	Rf	$^{249}_{98}\text{Cf} + {}^{12}_6\text{C} \longrightarrow {}^{257}_{104}\text{Rf} + 4{}^1_0\text{n}$
105	더브늄(Dubnium)	Db	$^{249}_{98}\text{Cf} + {}^{15}_7\text{N} \longrightarrow {}^{260}_{105}\text{Db} + 4{}^1_0\text{n}$
106	시보그뮴(Seaborgium)	Sg	$^{249}_{98}\text{Cf} + {}^{18}_8\text{O} \longrightarrow {}^{263}_{106}\text{Sg} + 4{}^1_0\text{n}$
107	보륨(Bohrium)	Bh	$^{209}_{83}\text{Bi} + {}^{54}_{24}\text{Cr} \longrightarrow {}^{262}_{107}\text{Bh} + {}^1_0\text{n}$
108	하슘(Hassium)	Hs	$^{208}_{82}\text{Pb} + {}^{58}_{26}\text{Fe} \longrightarrow {}^{265}_{108}\text{Hs} + {}^1_0\text{n}$
109	마이트너륨(Meitnerium)	Mt	$^{209}_{83}\text{Bi} + {}^{58}_{26}\text{Fe} \longrightarrow {}^{266}_{109}\text{Mt} + {}^1_0\text{n}$
110	다름슈타튬(Darmstadtium)	Ds	$^{208}_{82}\text{Pb} + {}^{62}_{28}\text{Ni} \longrightarrow {}^{269}_{110}\text{Ds} + {}^1_0\text{n}$
111	뢴트게늄(Roentgenium)	Rg	$^{209}_{83}\text{Bi} + {}^{64}_{28}\text{Ni} \longrightarrow {}^{272}_{111}\text{Rg} + {}^1_0\text{n}$
112	코페르니슘(Copernicium)	Cn	$^{208}_{82}\text{Pb} + {}^{70}_{30}\text{Zn} \longrightarrow {}^{277}_{112}\text{Cn} + {}^1_0\text{n}$
114	플레로븀(Flerovium)	Fl	$^{244}_{94}\text{Pu} + {}^{48}_{20}\text{Ca} \longrightarrow {}^{289}_{114}\text{Fl} + 3{}^1_0\text{n}$
116	리버모륨(Livermorium)	Lv	$^{248}_{96}\text{Cm} + {}^{48}_{20}\text{Ca} \longrightarrow {}^{293}_{116}\text{Lv} + 3{}^1_0\text{n}$

핵 분열

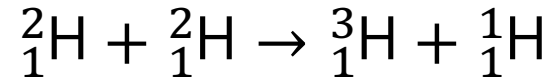


$$\Delta E = 2.0 \times 10^{13} \text{ J/mol}$$

핵 연쇄 반응

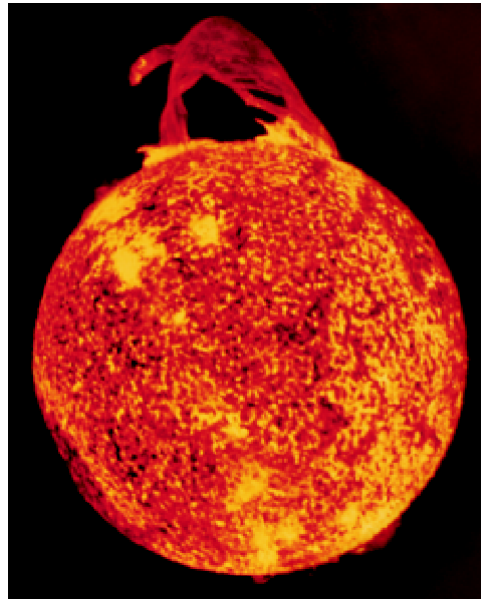


핵 융합



$$\Delta E = 2.9 \times 10^{11} \text{ J/mol}$$

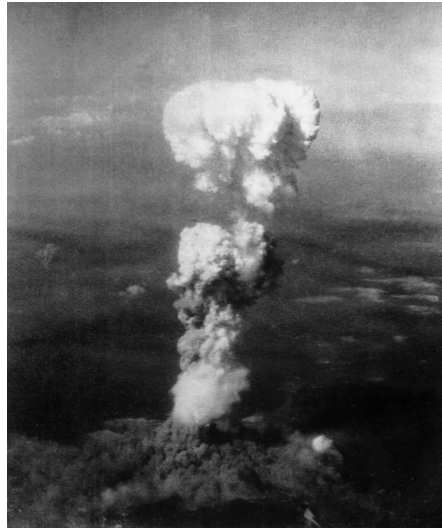
핵 융합은 매우 높은 온도에서만 가능



핵 분열과 핵 융합의 응용

- 핵 분열

- 원자 폭탄
- 원자로



- 핵 융합

- 수소 폭탄
- 핵 융합 원자로

